

설비 이상 마모 및 돌발 정지 종합 진단 보고서

1. 개요 및 조사 목적

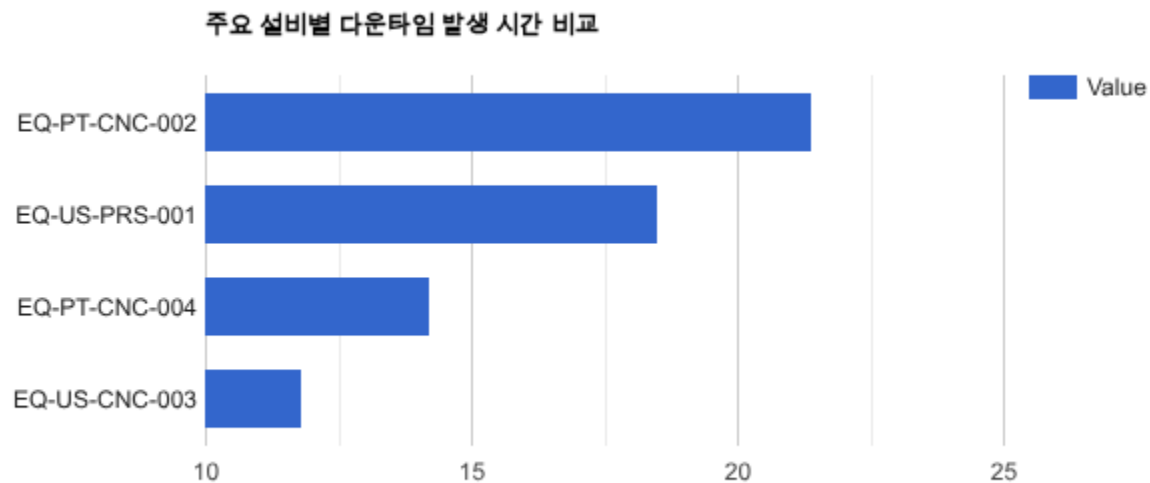
본 보고서는 한성정밀 평택 및 울산 스마트 공장의 핵심 CNC 가공 라인 및 대형 유압 프레스에서 최근 발생한 이상 진동 및 설비 정지 사례를 정밀 진단하고, 부품 마모 주기와 유지보수 비용 간의 상관관계를 파악하여 전사적 다운타임 리스크를 선제적으로 통제하기 위해 작성되었습니다.

2. 긴급 집중 진단 대상 설비 내역

품질경영팀 및 생산운영부서의 정밀 실측 결과, 특정 작업 지시서에서 기록된 설비 부품 교체 주기와 실제 센서 피로도 간에 심각한 괴리가 확인되었습니다. 주요 집중 점검 작업 번호 및 현황은 다음과 같습니다.

- 작업 지시 번호 WO-2026-0811: 평택 1공장 5축 CNC 가공기(EQ-PT-CNC-002)의 주축 스피들 베어링(PRT-BRG-101) 이상 발열 및 고착 직전 상태 기록. 실측 교체 비용 6,800,000원 발생.
- 작업 지시 번호 WO-2026-0842: 울산 2공장 고정밀 프레스(EQ-US-PRS-001)의 메인 유압 실린더 패킹(PRT-CYL-201) 압력 누설로 인한 긴급 셧다운(다운타임 4.8시간 기록).
- 작업 지시 번호 WO-2026-0877: 평택 2공장 수직 머시닝센터(EQ-PT-CNC-004)의 서보 모터 감속기(PRT-MTR-301) 비정상 백래시 발생 및 가공 정밀도 불량(공차 초과율 14.2% 급증).
- 작업 지시 번호 WO-2026-0903: 울산 1공장 고속 터닝센터(EQ-US-CNC-003) 윤활 펌프 유닛(PRT-PMP-401) 압력 센서 오작동으로 인한 모터 과부하 소손 사고.

3. 부서 간 데이터 불일치 및 비용 누수 원인



조사 결과, 생산운영부서에서는 설비 이상 알람을 감지하고도 자재·구매부서와의 예비 부품 재고 동기화가 지연되어 즉각적인 예방 정비를 수행하지 못한 것으로 드러났습니다. 특히 WO-2026-0811의 경우, 정비 담당자가 단가표에 기재된 사내 표준 단가(4,500,000원) 대신 협력사의 긴급 조달 프리미엄(6,800,000원)을 적용받아 500만 원 초과 승인 절차를 누락한 채 사후 승인 처리되었습니다. 이는 전사 유지보수 예산 초과와 핵심 요인으로 지목됩니다.

4. 권고사항

향후 잔여 수명이 72시간 미만으로 예측되는 설비 부품에 대해서는 구매 부서의 가용 재고와 공급사 납기를 실시간 연동하고, 예상 정비 비용이 500만 원을 초과할 경우 최고경영진 및 구매 총괄의 전자적 사전 승인 게이트를 의무화해야 합니다.